

Diseño HCI de un mecanismo para la gestión de citas

Caso: GABO'S Readaptación y Movimiento

Interacción Humano-Computador (HCI)

Integrantes: Aguirre Leon Ilana Shantall

Fernandez Lima Iker Sandro

Pashma Alvarez Juan Carlos

Pico Coello Britthany Korayma

Curso: 5to “B”

Fecha: 09/09/2026

1. Introducción

GABO'S Readaptación y Movimiento es un centro de fisioterapia con cinco profesionales que gestiona sus citas de forma manual mediante WhatsApp y una agenda física, sin indicadores consolidados ni respaldo digital. Este informe presenta el análisis del proceso actual (AS-IS), la identificación de usuarios y necesidades, la comparación de mecanismos de agendamiento, los indicadores de eficiencia, las metáforas de interfaz propuestas y el protocolo de validación del prototipo, con el fin de sustentar una recomendación final basada en principios de HCI

2. Análisis del proceso actual (AS-IS)

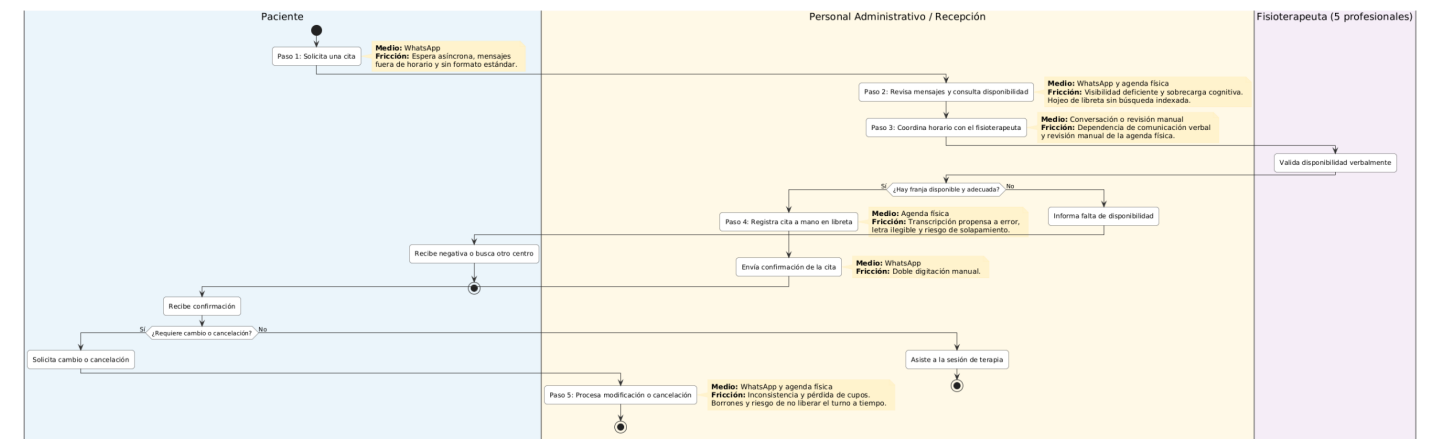
Actores: paciente, personal administrativo/recepción y cinco fisioterapeutas. La información requerida (datos de contacto, motivo de consulta, historial clínico disperso en Drive y disponibilidad horaria) se gestiona sin integración entre canales.

Paso	Medio	Punto de fricción principal
1. Solicitud de cita	WhatsApp	Espera asíncrona; datos incompletos en el primer mensaje
2. Consulta de disponibilidad	WhatsApp + agenda física	Doble revisión manual; sin búsqueda indexada
3. Coordinación con terapeuta	Verbal / manual	Dependencia de comunicación verbal
4. Registro y confirmación	Agenda física + WhatsApp	Doble digitación; riesgo de cruce de camillas
5. Cambios/cancelaciones	WhatsApp + agenda física	Tachones; desfase entre chat y papel

Factores humanos y tecnológicos

- Humano: fatiga del recepcionista por multitarea (WhatsApp, llamadas, mostrador).
- Humano: deserción del paciente por tiempos de espera excesivos en la confirmación.
- Tecnológico: silos de información no integrados (Drive vs. cuaderno físico).
- Tecnológico: sin concurrencia ni respaldo digital — un solo punto de acceso físico.

Diagrama del flujo AS-IS



El diagrama evidencia que casi todos los pasos dependen de los mismos dos medios (WhatsApp y agenda física), sin retroalimentación automática ni bloqueo de concurrencia, lo que explica la mayoría de los puntos de fricción listados en la tabla anterior.

3. Usuarios y necesidades

Usuario	Objetivo	Dificultad actual
Paciente	Agendar, consultar, reagendar o cancelar citas de forma rápida y autónoma	Espera prolongada en WhatsApp; falta de visibilidad de cupos; incertidumbre del estado de la solicitud
Fisioterapeuta (x5)	Organizar su jornada y brindar atención oportuna	Sin acceso a la agenda fuera de recepción; interrupciones verbales; riesgo de citas cruzadas
Recepcionista	Gestionar citas minimizando tiempos y solapamientos	Sobrecarga cognitiva por atender papel y WhatsApp a la vez; errores de digitación
Administrador	Garantizar rentabilidad y calidad del servicio	Inexistencia de métricas consolidadas; información dispersa en libretas, chats y Drive

Necesidades específicas por perfil

Paciente

- Disponibilidad en tiempo real, sin preguntar por WhatsApp y esperar respuesta.
- Confirmación inmediata mediante comprobante o código de reserva.
- Autogestión: cancelar o reagendar sin depender del personal.
- Recordatorios oportunos que reduzcan el olvido y la inasistencia.
- Simplicidad de uso para distintos niveles de familiaridad tecnológica.

Fisioterapeuta (5 profesionales)

- Visibilidad de su agenda individual y semanal desde cualquier dispositivo.
- Notificaciones inmediatas ante cancelaciones o reagendamientos.
- Prevención de cruces: ningún paciente duplicado en el mismo bloque.
- Historial clínico accesible antes de la sesión.
- Reducción de interrupciones verbales durante la atención.

Personal administrativo (recepcionista)

- Interfaz centralizada que reemplace la coexistencia de papel y WhatsApp.
- Validaciones automáticas contra solapamientos y reservas duplicadas.
- Captura ágil de datos, sin transcripción repetitiva.
- Trazabilidad de cambios: quién modificó o canceló y cuándo.
- Reducción de la carga cognitiva de sostener varias conversaciones a la vez.

Administrador del centro

- Reportes consolidados de ocupación, inasistencia y demanda.
- Visibilidad de desempeño por fisioterapeuta.
- Datos centralizados y persistentes, sin dispersión entre canales.
- Soporte a decisiones de negocio según horarios de alta/baja demanda.
- Auditoría y respaldo confiable ante reclamos administrativos.

4. Comparación de mecanismos de agendamiento

Criterio	M1. Agenda digital	M2. Solicitud+confirmación	M3. Autoagendamiento	M4. Híbrido
Tiempo administrativo	Alto	Medio	Bajo	Bajo-Medio
Tiempo de confirmación	Medio	Alto	Inmediato	Inmediato (casos normales)
Intervención humana	Alta	Alta	Ninguna	Parcial (excepciones)
Prevención de conflictos	Media	Media	Alta	Alta
Accesibilidad paciente	Alta	Media	Media	Media-Alta
Factibilidad técnica	Alta	Alta	Media	Baja-Media
Compatibilidad 5 terapeutas	Media	Media	Alta	Alta

Mecanismo seleccionado: Mecanismo híbrido (M4). Automatiza el autoagendamiento en los casos normales (mayoría de las citas) y reserva la intervención del personal para excepciones (pacientes nuevos, reagendamientos complejos). Es la alternativa que mejor equilibra reducción de tiempo administrativo, prevención de conflictos entre los cinco fisioterapeutas y accesibilidad para pacientes con distinto nivel tecnológico.

5. Indicadores de eficiencia

Indicador	Fórmula / método	Meta
Tiempo de confirmación de cita	$T_{\text{confirmación}} - T_{\text{solicitud del paciente}}$	$\leq 60 \text{ seg}$
Tasa de solapamientos generados	$N.^{\circ} \text{ reagendamientos con colisión} / \text{total} \times 100$	0%
Tasa de error de validación	$N.^{\circ} \text{ envíos rechazados} / \text{total de envíos} \times 100$	$\leq 5\%$
% de inasistencias (no-shows)	$N.^{\circ} \text{ citas no asistidas} / \text{total agendadas} \times 100$	$\leq 8\%$
Tasa de ocupación de agenda	$\text{Bloques ocupados} / \text{bloques disponibles} \times 100$	70%–85%

Indicador	Fórmula / método	Meta
Carga de clics del flujo completo	Suma de clics desde consulta hasta confirmación	≤ 15 acciones
Tasa de reprocesos	Operaciones reiniciadas por error / total iniciadas $\times 100$	$\leq 5\%$

6. Metáforas de interfaz

Dominio fuente	Elemento digital	Comportamiento	Riesgo
Tarjetero de turnos por columnas (organizacional)	Grilla semanal con 5 columnas, una por fisioterapeuta	Celdas reactivas: verde (libre), gris (ocupado), azul (seleccionado); bloqueo temporal de 5 min	Saturación visual en móvil con 5 columnas simultáneas
Ruta de pasos / wizard (navegación)	Barra de progreso: Terapeuta $\rightarrow$ Horario $\rightarrow$ Datos $\rightarrow$ Confirmación	Persistencia de datos al retroceder; bloquea avance sin validar	Puede sentirse rígido para un usuario experto (recepción)
Boleto / ticket de turno (familiar)	Tarjeta con código alfanumérico y resumen de la cita	Confirmación animada; opciones de guardar/enviar/descargar	Adultos mayores pueden creer que deben imprimirlo

7. Protocolo de validación

Objetivo: evaluar si el prototipo permite agendar, reprogramar y cancelar una cita de forma clara y sin errores, comparado con el proceso manual actual.

Participantes	Tareas evaluadas	Métricas / criterio de éxito
3 pacientes nuevos, 2 recurrentes, 2 recepcionistas (5-7 en total)	Agendar cita nueva; reprogramar; cancelar; consultar recordatorio; agendar desde panel admin	Tasa de éxito $\geq 80\%$ · tiempo de agendamiento ≤ 2 min · máx. 1 error crítico por usuario · SUS ≥ 70

Instrumento: cuestionario System Usability Scale (SUS) al finalizar la sesión, complementado con observación directa y una entrevista breve de cierre. Duración estimada por sesión: 20–25 minutos.

8. Conclusión y recomendación

El análisis del flujo AS-IS evidenció que el mecanismo actual (WhatsApp + agenda física) genera pérdida de información, reprocesos y ausencia total de indicadores, afectando tanto al paciente como al personal administrativo y a los cinco fisioterapeutas. La matriz de usuarios confirmó tres ejes de diseño: tiempo real y autonomía, centralización con validación automática, y medición/trazabilidad.

Con base en la matriz de decisión, se recomienda implementar el mecanismo híbrido (M4): autoagendamiento para los casos normales y revisión humana solo para excepciones. Esta decisión está sustentada en evidencia —no en preferencia personal— porque es la alternativa que reduce simultáneamente el tiempo administrativo, la tasa de errores y el riesgo de conflictos entre los cinco fisioterapeutas, mientras conserva un canal de apoyo humano para pacientes con menor familiaridad tecnológica.

El prototipo navegable, construido sobre las metáforas de tarjetero por columnas, ruta de pasos y boleto de turno, junto con el protocolo de validación basado en SUS y tareas críticas, permite verificar en campo si esta propuesta efectivamente mejora la eficiencia del proceso de agendamiento antes de una eventual implementación técnica.

9 . Anexos

Enlace del prototipo en figma

<https://www.figma.com/design/YUXQFCYQvep0X5UYd7qAAv/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=3-909&t=OUQBdTtC2nyB4FzL-1>
